

LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO

Michael da Costa Móra

LÓGICA DE PREDICADOS

Formalização de Argumentos

Baseado nos materiais do Prof. Alfio Martini e do Prof. Júlio Machado

Formalização

- Usaremos os quantificadores e também variáveis, que representam indivíduos no mundo que estamos representando.
- As funções serão grafadas com letras minúsculas.
- Os predicados serão grafados com letras maiúsculas.
- As variáveis serão grafadas em letras minúsculas.
- Usaremos as letras do fim do alfabeto para designar as variáveis, por exemplo: x , y , z , etc.
- Usaremos as letras do início do alfabeto para designar indivíduos (constantes), por exemplo: a , b , c , etc.

Quantificadores

- Um **quantificador** é outra maneira importante de criar uma proposição (afirmação) a partir de um predicado.
- É usado para expressar a extensão da verdade de um predicado em relação a uma coleção de elementos.
- A maneira típica de expressar isso em Português é com palavras como **todos, alguns, muitos, nenhum, poucos, cada, há, existe(m)**.
- Focaremos em dois tipos: **quantificação universal e existencial**.

Quantificadores

- Em lógica, o conjunto de todas as coisas nas quais estamos interessados é chamado de universo de discurso (ou domínio do discurso ou só domínio) .
- Frequentemente (em matemática, etc.) precisamos expressar que um predicado é verdadeiro
 - **para todos** os valores daquele domínio – isso é quantificação **universal**; ou
 - **para alguns** valores – isso é quantificação **existencial**
- Para determinar o valor verdade de um predicado quantificado, precisamos saber a que domínio ele se refere; o significado de uma quantificação muda quando mudamos o domínio!

Quantificador Universal

- A quantificação universal de $P(x)$ é a afirmação: “ $P(x)$ para todos os valores de x no domínio.”
- O quantificador universal é denotado por $\forall$
- Então a quantificação universal de $P(x)$ é $\forall x.P(x)$
 - Lemos essa fórmula como “para todo x , p de x ”

Quantificador Universal

- Também podemos expressar quantificação universal com “todo x ”, “para cada valor de x ”, “dado qualquer x ”, “para x arbitrário”
- Exemplo. Seja $P(x)$ a afirmação “ $x + 1$ é maior do que x ”.
 - O domínio são todos os números reais.
 - Qual o valor verdade de $\forall x.P(x)$?
- Para domínio finitos,
 - $\forall x.P(x)$ é equivalente a $P(t_1) \wedge P(t_2) \wedge P(t_3) \wedge \dots \wedge P(t_n)$

Quantificador Existencial

- A quantificação existencial de $P(x)$ é a afirmação: “**Existe ao menos um elemento x do domínio tal que $P(x)$.**”
- O quantificador existencial é denotado por $\exists$
- Então a quantificação existencial de $P(x)$ é $\exists x.P(x)$
 - Lemos essa fórmula como “existe x tal que p de x ” (ou “existe pelo menos um x ...”, ou “para algum (valor de) x , $P(x)$ ”)

Quantificador Existencial

- Exemplo. Seja $P(x)$ a afirmação “ x é maior do que 3”.
 - O domínio são todos os números reais.
 - Qual o valor verdade de $\exists x.P(x)$?
- Para domínios finitos,
 - $\exists x.P(x)$ é equivalente a $P(t_1) \vee P(t_2) \vee P(t_3) \vee \dots \vee P(t_n)$

Quantificadores

- **Resumo:**

Fórmula	V?	F?
$\forall x.P(x)$	$P(x)$ é verdadeiro para todo x .	Existe um x^* para o qual $P(x)$ é falso.
$\exists x.P(x)$	Existe pelo menos um x para o qual $P(x)$ é verdadeiro.	$P(x)$ é falso para todo x .

- Existe uma hipótese implícita de que todos os universos de discurso são conjuntos não vazios!
- * (esse valor de x é chamado um contra-exemplo)

Formalização

- Exemplo: Jones é um ladrão
- Primeiro devemos criar um predicado para designar que algo é (ou possui a propriedade) de ser ladrão:
 - $L(x)$ = “x é um ladrão”
- Agora vamos usar uma letra do início do alfabeto para designar o indivíduo:
 - j = “Jones”
- Formalizando:
 - $L(j)$

Formalização

- Exemplo: Jones é um ladrão
 - Domínio = conjunto de todas as pessoas
 - $Op=(C,F,ArF)$
 - $C=\{i\}$
 - $F=\{\}$
 - $ArF=\{\}$
 - $R=(P,ArP)$
 - $P=\{L\}$
 - $ArP=\{L \mapsto 1\}$

Exercícios

6.2 Formalize os seguintes enunciados interpretando as letras '*b*' e '*c*' como os nomes próprios 'Bob' e 'Cathy'; '*M*', '*E*' e '*A*' como os predicados unários 'é mecânico', 'é enfermeira' e 'é anel'; '*L*' e '*T*' como os predicados binários 'ama' e 'é mais alto do que'; '*D*' como o predicado ternário '... dá ... para ...'.

- a) Cathy é mecânica.
- b) Bob é mecânico.
- c) Cathy e Bob são mecânicos.
- d) Ou Cathy ou Bob são mecânicos.
- e) Cathy é mecânica ou enfermeira (ou ambos).

- f) Se Cathy é mecânica, então ela não é enfermeira.
- g) Cathy é mais alta do que Bob.
- h) Bob ama Cathy.
- i) Bob ama a si próprio.
- j) Bob ama a qualquer pessoa.
- k) Qualquer pessoa ama Bob.
- l) Qualquer pessoa ama a si mesma.
- m) Alguma pessoa ama a si mesma.
- n) Existe alguém que Cathy não ama.
- o) Existe alguém que tanto Bob como Cathy amam.
- p) Existe alguém que Bob ama e alguém que Cathy ama.
- q) Cathy deu alguma coisa para Bob.
- r) Bob deu um anel para Cathy.
- s) Todo mundo ama todo mundo.
- t) Alguém ama alguém.
- u) Existe alguém que ama todo mundo.
- v) Todo mundo é amado por alguém (não necessariamente a mesma pessoa em cada caso).
- w) Se Bob ama a si próprio, então ele ama alguma pessoa.
- x) Se Bob não ama a si próprio, então ele ama ninguém.
- y) Para quaisquer três objetos, se o primeiro é mais alto que o segundo e o segundo é mais alto do que o terceiro, então o primeiro é mais alto que o terceiro.

Formalização

- Exemplo: Todos os seres humanos são mortais
- Criar um predicado para designar que algo é (ou possui a propriedade) de ser humano:
 - $H(x)$ = “x é ser humano”
- Criar um predicado para designar que algo é (ou possui a propriedade) de ser mortal:
 - $M(x)$ = “x é mortal”
- Formalizando:
 - $\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$

Formalização

- Exemplo: Todos os seres humanos são mortais
 - Domínio = conjunto de todas as coisas
 - $Op=(C,F,ArF)$
 - $C=\{\}$
 - $F=\{\}$
 - $ArF=\{\}$
 - $R=(P,ArP)$
 - $P=\{H,M\}$
 - $ArP=\{H \mapsto 1, M \mapsto 1\}$

Formalização

- Exemplo: Algumas pessoas não gostam de sorvete
- Criar um predicado para designar que algo é (ou possui a propriedade) de ser uma pessoa:
 - $P(x)$ = “x é pessoa”
- Criar um predicado para designar que algo é (ou possui a propriedade) de gostar de sorvete:
 - $S(x)$ = “x gosta de sorvete”
- Formalizando:
 - $\exists x(P(x) \wedge \neg S(x))$

Formalização

- Exemplo: Algumas pessoas não gostam de sorvete
 - Domínio = conjunto de todas as coisas
 - $Op=(C,F,ArF)$
 - $C=\{\}$
 - $F=\{\}$
 - $ArF=\{\}$
 - $R=(P,ArP)$
 - $P=\{P,S\}$
 - $ArP=\{P \mapsto 1, S \mapsto 1\}$

Formalização

- CUIDADO!
- A formalização de uma sentença por fórmulas na lógica de predicados não é única.
- Ao trocar o domínio de interpretação das funções e predicados, a fórmula pode mudar.
- Exemplo: Algumas pessoas não gostam de sorvete
 - Domínio = conjunto de todas as pessoas
 - $\exists x(\neg S(x))$

Formalização

- CUIDADO!
- A ordem na qual os quantificadores são dispostos na fórmula pode mudar o significado da mesma.
- Exemplo:
 - Para o predicado $A(x, y) = \text{“x ama y”}$
 - $\forall x \left(\exists y (A(y, x)) \right) = \text{“para toda pessoa existe uma pessoa que a ama”}$
 - $\exists y \left(\forall x (A(y, x)) \right) = \text{“Existe uma pessoa que ama a todas as pessoas”}$

Exercícios

- **Atividade I:** Escreva as sentenças abaixo em lógica de predicados.
 - 1 Algo é branco (B: x é branco)
 - 2 Tudo é azul. (A: x é azul)
 - 3 Alguma coisa não é azul. (A: x é azul)
 - 4 Algo é bonito. (B: x é bonito)
 - 5 Todos são mortais. (M; x é mortal).
 - 6 Nem tudo dura para sempre (D: x dura para sempre)
 - 7 Alguma coisa não é verde.(V: x é verde)
 - 8 Alguém é mais velho que Pedro. (p: Pedro, V: x é mais velho que y)
 - 9 Ninguém gosta mais de Paulo do que Denise (p: Paulo, d: Denise, G: x gosta mais de y do que z)
 - 10 Alguém gosta de Lulu. (l: Lulu, G: x gosta de y)

Exercícios

- **Atividade II:** Sabendo que o predicado $G(x,y)$ significa x gosta de y , que v representa *Vítor* e a representa *Ana*, interprete as fórmulas abaixo e escreva as sentenças correspondentes:

- 1 $\forall x.(G(x,v) \wedge G(x,a))$
- 2 $\exists x.(G(x,v) \wedge \neg G(x,a))$
- 3 $\forall x.(G(x,a) \rightarrow G(x,v))$
- 4 $\neg \exists x.(G(x,a) \wedge G(x,v))$
- 5 $\forall x.(G(x,a) \vee G(x,v))$
- 6 $\neg \forall x.(G(x,v) \wedge \neg G(x,a))$
- 7 $\forall x.\neg G(v,x)$
- 8 $\exists x.(G(v,x) \wedge \neg G(a,x))$

6.1 Interpretando pela letra 'C' a sentença 'Está chovendo' e pelas letras 'R', 'V', 'S' e 'T' os predicados 'é uma rã', 'é verde', 'é saltitante' e 'é iridescente', respectivamente, formalize as seguintes sentenças:

a) Todas as rãs são verdes.

b) Nenhuma rã é verde.

c) Algumas rãs são verdes.

d) Algumas rãs não são verdes.

e) Toda coisa é uma rã.

f) Alguma coisa é uma rã.

g) Nem toda coisa é uma rã.

h) Nada é uma rã.

i) Existem rãs verdes.

j) Qualquer coisa ou é rã ou é iridescente.

k) Qualquer coisa é uma rã verde.

l) Está chovendo e algumas rãs estão saltitando.

m) Se está chovendo, então todas as rãs estão saltitando.

n) Algumas coisas são verdes e algumas não são.

o) Algumas coisas são verdes e iridescentes simultaneamente.

p) Ou qualquer coisa é uma rã ou nada é uma rã.

q) Qualquer coisa ou é uma rã ou não é uma rã.

r) Todas as rãs são rãs.

s) Somente rãs são verdes.

Exercícios

t) Não existem rãs iridescentes.

u) Todas as rãs verdes estão saltitando.

v) Algumas rãs verdes não estão saltitando.

w) Não é verdade que algumas rãs verdes estão saltitando.

x) Se nada é verde, então não existem rãs verdes.

y) Rãs verdes saltam se e somente se não está chovendo.

Exercícios

Formalize as seguintes sentenças usando a interpretação dada a seguir. (As últimas cinco requerem o predicado da identidade.)

<i>Símbolo</i>	<i>Interpretação</i>
Nomes	
<i>a</i>	Al
<i>b</i>	Beth
<i>f</i>	fama
<i>d</i>	dinheiro
Predicados unários	
<i>F</i>	é famoso
<i>A</i>	é ambicioso
<i>H</i>	é ser humano
Predicado binário	
<i>G</i>	...gosta de...
Predicado ternário	
<i>P</i>	...prefere...do que...

- 1) Al e Beth gostam de dinheiro.
- 2) Nem Beth nem Al são famosos.
- 3) Al gosta de fama e de dinheiro.
- 4) Beth prefere fama do que dinheiro.
- 5) Al prefere Beth do que dinheiro e fama.
- 6) Beth prefere qualquer coisa do que Al.
- 7) Al prefere nada do que Beth.
- 8) Alguns humanos são ambiciosos e famosos.
- 9) Qualquer pessoa ambiciosa gosta de dinheiro.
- 10) Nem toda pessoa que gosta de dinheiro é ambiciosa.
- 11) Se Al e Beth são ambiciosos, então existe um ser humano ambicioso.
- 12) Beth gosta de qualquer ser humano.
- 13) Alguém não gosta de si mesmo.
- 14) Alguém não gosta de alguém.
- 15) Ninguém gosta de todo mundo.
- 16) Nenhum ser humano gosta de todo mundo.
- 17) Al gosta de todo ser humano que gosta dele.
- 18) Alguns famosos gostam de si próprios.
- 19) Todos os famosos gostam de si próprios.
- 20) Nem todos gostam de todos que são famosos.
- 21) Se Al é ambicioso e Beth não é, então Al e Beth não são idênticos.
- 22) Beth gosta de todo mundo, exceto de Al.
- 23) Al é o único ser humano que não é ambicioso.
- 24) Al prefere dinheiro do que qualquer coisa mais.
- 25) Todo ser humano que prefere dinheiro a qualquer coisa mais é também ambicioso.